RELATÓRIO DE AUDITORIA

# Mind Emotions

Área da Família · avaliação técnica e de produto

Uma análise independente do estado do repositório, do comportamento implementado e das limitações do protótipo.

**DATA DA AUDITORIA · 07 NOV 2026**

Revisão do código no commit b9ffb65
Branch: arena/ae0ea85a-mind-emotions-ultra

Classificação: protótipo demonstrativo front-end
Uso dos dados: amostras sintéticas; não é sistema clínico ou escolar oficial

Documento profissional · escopo, evidências, riscos e plano de evolução

01 · CONCLUSÃO

# Resumo executivo

O Mind Emotions — Área da Família é uma demonstração React executada inteiramente no navegador, voltada a ilustrar o acompanhamento de três perfis estudantis fictícios. Reúne uma visão familiar, módulos de emoções, notas, quiz/check-in, gráficos e mensagens simuladas, além de três temas e URLs compartilháveis por seção.

A revisão confirma uma base funcional e publicável, com regras de domínio separadas da interface, testes unitários, build de produção e publicação automática. Também confirma uma fronteira importante: não há backend, autenticação, persistência dos check-ins/mensagens nem integração real com escola ou profissionais. Portanto, o software não deve ser apresentado nem utilizado como serviço real de acompanhamento de menores.

Validações executadas nesta auditoria: 7 testes automatizados passaram; build Vite passou; `npm audit --omit=dev` reportou zero vulnerabilidades; publicação GitHub Pages do commit revisado concluiu com sucesso. A verificação de formatação falha em sete folhas CSS legadas/comprimidas.

| EIXO | AVALIAÇÃO | LEITURA EXECUTIVA |
|---|---|---|
| Propósito e escopo | | O caráter demonstrativo está descrito no README e em vários rótulos da interface. |
| Arquitetura | | Separação de domínio/dados/componentes existe; `main.jsx` tem 1.472 linhas e concentra a aplicação. |
| Segurança técnica | | Sem API ou coleta remota; superfície limitada. Isso não equivale a certificação de segurança. |
| Privacidade | | Dados sintéticos; somente tema persiste via localStorage. Não inserir dados reais de crianças. |
| Qualidade | | 7 testes unitários; faltam testes de interface, navegação real e acessibilidade automatizada. |
| Acessibilidade | | Há rótulos ARIA em controles-chave, porém alguns botões parecem decorativos e o modal precisa de revisão de teclado/foco. |
| Publicação | | GitHub Pages em execução; rotas diretas usam fallback `404.html` com as limitações usuais de SPA em Pages. |

Conclusão: adequado para demonstração visual, apresentação e validação de fluxo. Não está pronto para produção com dados reais de estudantes, emoções, saúde ou desempenho sem arquitetura de servidor, controles de acesso, governança de dados e revisão legal/de segurança.

02 · PRODUTO

# Projeto, intenção e limites

Intenção observável: oferecer a uma família uma interface clara para visualizar exemplos de indicadores acadêmicos e emocionais de três filhos, acessar conteúdos por perfil e demonstrar interações de check-in. A apresentação adota linguagem acolhedora, estética colorida, responsividade e dados sinalizados como demonstrativos.

Público representado: responsável familiar e três estudantes (Isabela, 14; Gabriel, 16; Manuela, 17). Os perfis e registros do código são exemplos sintéticos de produto; não são informações verificadas sobre pessoas reais.

Problema de produto que a demo explora: como organizar dados escolares e bem-estar em uma visão familiar sem perder acesso a detalhes individuais. A resposta de interface é navegação por abas/páginas, seletor de perfil, cartões de KPI, listas e gráficos.

Escopo funcional constatado

- Visão geral: resumo de médias, bem-estar, engajamento, frequência e atividade.
- Emocional: indicadores positivos/para acolher, contexto e plano familiar demonstrativo.
- Notas: oito disciplinas por perfil, metas e relatórios exemplificativos.
- Quiz/check-in: exatamente três perguntas de autorrelato; as respostas ajustam alguns indicadores demonstrativos.
- Gráficos: indicadores circulares, histórico semanal, notas e contexto.
- Mensagens: conversa local simulada, com resposta automática demonstrativa.
- Temas e rotas: Escuro Profundo, Claro Cristal e Rosé Pastel; URLs para visão geral, emoções, notas, quiz, gráficos e mensagens.

## Limites funcionais explícitos

- Não existe conta de usuário, login, autorização, banco de dados, API, sincronização entre dispositivos ou backup.
- A maioria das mudanças (check-in, cenário, mensagem) permanece só na memória React e se perde ao atualizar/fechar a página. Apenas preferência de tema é gravada em `localStorage`.
- Mensagens não chegam a professor algum; há simulação local com resposta automática.
- Índices de bem-estar/engajamento são fórmulas de demonstração, não instrumentos validados, avaliações oficiais ou diagnósticos.

# Racional de concepção e critérios de decisão

Este relatório não reproduz raciocínio interno privado ou uma cadeia de pensamento. Em seu lugar, documenta o racional verificável: as escolhas e os critérios que podem ser inferidos do código, da documentação e dos fluxos implementados.

Critérios de design identificados

- Separar leitura rápida de detalhe: indicadores e visão familiar em cartões; perfil selecionado e telas especializadas para aprofundar.
- Manter navegação reconhecível: abas laterais/compactas e links por seção; o estado da aba é refletido no caminho do navegador.
- Mostrar, não alegar: etiquetas “dados demonstrativos”, descrições de “simulado” e avisos no README tentam impedir que amostras sejam confundidas com registros reais.
- Proteger layout em diferentes telas: CSS mobile-first/consultas responsivas, cartões flexíveis e ajustes específicos para tablet e telefone.
- Dar controle visual: os três temas podem ser alternados, com a preferência lembrada localmente.
- Evitar dependência de serviço: os fluxos de demonstração funcionam sem servidor, tornando a publicação estática simples e barata.

Trade-offs atuais

- Uma única aplicação SPA simplifica o deploy e mantém transições rápidas, mas acumula UI em um componente grande e depende de fallback para abrir caminhos profundos no GitHub Pages.
- Dados locais reduzem coleta e superfície de ataque, mas impedem persistência, colaboração familiar e uso real.
- Índices sintéticos tornam gráficos visualmente úteis, porém podem sugerir precisão ou causalidade que os dados não sustentam; rótulos e linguagem devem continuar claros.
- Iterações visuais foram feitas em diversas folhas de override. Isso favorece ajustes pontuais, mas pode introduzir cascata, regras duplicadas e dificuldade de manutenção.

Critério profissional para a próxima fase: preservar o protótipo como protótipo enquanto se valida usabilidade. Só depois de definir usuários, consentimento, modelos de dados e fluxos institucionais deve-se decidir se há justificativa para uma plataforma real.

# Arquitetura e revisão do código

| CAMADA/ARQUIVO | RESPONSABILIDADE OBSERVADA | PARECER |
|---|---|---|
| `src/main.jsx` | Composição React, estado, navegação, painéis e interações; 1.472 linhas. | Ponto de concentração/manutenção prioritário; separar por módulo/tela e hooks. |
| `src/domain/metrics.js` | Média, bem-estar, foco, engajamento e resumo familiar. | Funções puras, legíveis e testadas; pesos e interpretação precisam permanecer rotulados como demo. |
| `src/domain/checkin.js` | Três perguntas e atualização imutável de indicadores, histórico e check-ins. | Boa separação do React e validação de respostas; faltam invariantes mais amplas em entradas malformadas. |
| `src/domain/routes.js` | Mapeamento entre abas, caminhos, base URL e perfil via parâmetro `filho`. | Pequena camada testável; rotas desconhecidas recaem em visão geral. |
| `src/data/` | Perfis, disciplinas, arrays de indicadores e conteúdo de apoio sintético. | Bom para protótipo; dados estão embutidos no bundle e não devem ser usados para informação real. |
| `src/components/ui.jsx` | Componentes visuais compartilhados de métrica, linha emocional e subnavegação. | Base reaproveitável, mas pouca decomposição diante do tamanho de `main.jsx`. |
| `src/styles/` | CSS-base, temas, responsividade, círculos e acabamentos por ordem de importação. | Grande quantidade de overrides; verificar regressões visuais em viewport e tema após mudanças. |
| `tests/` | Testes Node de domínio e rotas; 7 casos atuais. | Boa base unitária; cobertura não equivale a teste de interface/E2E. |

## Padrões positivos observados

- As funções de métricas/check-in são predominantemente puras e têm verificações de imutabilidade.
- Os textos do usuário são renderizados como conteúdo React; não foi encontrado uso de `dangerouslySetInnerHTML` ou `eval`.
- As alterações de check-in são validadas como três respostas obrigatórias; há limites numéricos para vários indicadores.
- CSS organizado por tema/funcionalidade e import central em `styles/index.css`; regras ARIA estão presentes em partes importantes.

## Pontos de refatoração

- Extrair cada tela principal (visão geral, emocional, notas, quiz, gráficos e mensagens) para componentes próprios; manter `App` como orquestrador.
- Mover a lógica de simulação e envio demonstrativo para módulos de domínio com testes dedicados.
- Consolidar CSS repetido em tokens e componentes; reduzir folhas de “acabamento” concorrentes quando seguro.
- Adicionar validação de shape/intervalos às estruturas de dados e nomes semânticos para índices atualmente representados como posições de arrays.

05 · RISCO DE USO

# Dados, privacidade e segurança

O perfil inclui idade, série escolar, notas, indicadores emocionais, check-ins com nota, sono, metas e observações fictícias. Se substituídos por dados verdadeiros, vários desses campos podem ser altamente sensíveis, especialmente por se referirem a crianças e adolescentes.

Estado técnico no commit auditado

- Nenhum endpoint `fetch`, serviço de backend ou integração externa foi encontrado no código da aplicação.
- Não há autenticação/autorização nem separação de acesso por responsável/aluno; isso é coerente com demo estática, mas inviabiliza uso real.
- O estado escolar/emocional e mensagens está em memória de sessão no cliente. A preferência visual do tema é armazenada em `localStorage`.
- Dependências de produção: `npm audit --omit=dev` retornou 0 vulnerabilidades na data da auditoria. Isso é uma fotografia de advisories conhecidos, não garantia contínua.
- A hospedagem é pública. O conteúdo fictício fica no bundle público e pode ser inspecionado; não há segredo técnico a proteger nesses dados sintéticos.

## Recomendações obrigatórias antes de dados reais

- Não publicar registros reais de menores no repositório, bundle front-end, issues, screenshots, logs ou analytics.
- Definir finalidade, base legal, transparência para responsáveis/adolescentes, minimização e retenção; submeter a revisão jurídica/privacidade adequada ao Brasil (incluindo LGPD e proteção de crianças/adolescentes).
- Projetar autenticação e autorização no servidor; validar permissões a cada leitura/escrita. Não confiar em esconder páginas por front-end.
- Criptografia em trânsito e repouso, política de backup/eliminação, auditoria de acesso, resposta a incidentes e gestão de fornecedores.
- Rever se medições emocionais são realmente necessárias; comunicar limitações e nunca usar os índices para decisões automatizadas ou diagnóstico.
- Separar ambientes demo e produção; limpar o conjunto fictício antes de qualquer lançamento de sistema real.

Conclusão de segurança: não foi identificada uma vulnerabilidade crítica no desenho atual porque não há superfície de API nem fluxo real de dados sensíveis. O principal risco é uso fora do escopo—interpretar amostras/fórmulas como verdade, ou tentar adaptar a demo para dados de menores sem salvaguardas.

# Experiência, responsividade e acessibilidade

A experiência tem foco mobile-first, layout com cartões, cores temáticas, indicadores circulares e controles de tema. O CSS contém breakpoints para telas pequenas e médias e estilos específicos para contrastes claros/rosé. A diversidade de overrides aumenta a necessidade de regressão visual sistemática.

## Pontos fortes

- Estados de tema persistem entre visitas no mesmo navegador; nomes mantêm identidade solicitada.
- Várias informações são marcadas com textos explicativos ou “demonstrativo/simulado”.
- Quiz e seletor de tema possuem estados de seleção/aria-pressed ou aria-checked em pontos principais.
- Modal de comparação declara `role=dialog`, `aria-modal` e rótulo acessível; gráficos de progresso incluem valores ARIA.

## Itens a corrigir/verificar

- Existem controles visíveis com provável função inativa ou puramente visual: botão de menu mobile, notificações, seletor de período, alguns menus de reticências e links de suporte. Definir comportamento ou torná-los texto não interativo.
- O modal deve fechar com Escape, mover foco para dentro ao abrir, manter foco contido e devolvê-lo ao botão chamador ao fechar.
- Testar ordem de foco, visibilidade de foco, ampliação 200%, contraste e operação integral por teclado; revisar com leitor de tela.
- Dar nomes acessíveis consistentes às navegações (principal/móvel), controles de envio, botões só com ícone e cada gráfico não textual.
- O componente Subnav usa roles de tab, mas precisa avaliar teclado de setas e associação `aria-controls`/painéis.
- Verificar estados de erro e sucesso do check-in e do envio; erros atuais são encaminhados ao console em pelo menos um caminho.

Auditoria visual formal e teste com tecnologias assistivas não foram executados nesta revisão. A avaliação de acessibilidade acima é uma inspeção de código e dos papéis/atributos presentes.

# Qualidade, testes e desempenho

| VERIFICAÇÃO | RESULTADO | INTERPRETAÇÃO |
|---|---|---|
| `npm test` | 7/7 testes passaram. | Cobrem amostras, métricas, três perguntas, imutabilidade, limites e parse/build de URLs. |
| `npm run build` | Passou; Vite 8.3.6. | Compilação de produção válida no ambiente auditado. |
| `npm audit --omit=dev` | 0 vulnerabilidades conhecidas reportadas. | Escopo apenas dependências de produção e instante da consulta. |
| `npm run format:check` | Falhou: 7 CSS legados. | Avisos em app-pro, polish, quiz, responsive-finish, style, theme-contrast e themes. |
| Workflow Pages | Concluído com sucesso; execução 42336023330. | Build, cópia de fallback 404.html e deploy finalizados. |

## Métricas do bundle (build auditado)

- JavaScript: 267,14 kB bruto; 83,24 kB gzip.
- CSS: 60,24 kB bruto; 13,07 kB gzip.
- HTML: 0,47 kB bruto; 0,33 kB gzip.
- Estimativa somada dos assets comprimidos listados pelo Vite: ~96,64 kB gzip. Não inclui protocolos/headers e outros custos de rede.

Leitura: tamanho inicial moderado para uma aplicação React pequena, sem imagens externas pesadas. Ainda pode melhorar com divisão por rota, lazy loading das telas e monitoramento de Web Vitals, mas não há evidência de gargalo grave de bundle neste build.

## Limitações da evidência

- Sem testes de componente, navegação E2E, browser matrix, performance real em dispositivo móvel, Lighthouse ou análise com leitor de tela.
- A execução do teste unitário não verifica cada interação, caminho de erro, ciclo de refresh ou diferenças reais de CSS em aparelhos.
- Dependências críticas do manifesto usam faixas `latest` para React, Vite e plugin React. `package-lock.json` fixa a resolução para `npm ci`, porém novas instalações/atualizações do lock podem mudar versões de forma pouco explícita.
- O README diz “Node.js 20 ou superior”; conferir e documentar o mínimo efetivo do Vite 8 (versões mínimas dentro das linhas Node 20/22). O workflow usa Node 22.

Ação prática: fixar versões em `package.json`, manter lockfile atualizado com revisão, testar `npm ci` em CI e formatar as sete folhas CSS para que `format:check` se torne um gate confiável.

08 · OPERAÇÃO

# URLs, navegação e publicação

A aplicação configura `base: /MIND-EMOTIONS-ULTRA/` no Vite. As abas atualizam a History API e restauram a tela no evento `popstate`. O parâmetro `filho` preserva perfil selecionado; exemplos auditados:

- `/MIND-EMOTIONS-ULTRA/visao-geral`
- `/MIND-EMOTIONS-ULTRA/filhos/emocoes?filho=gabriel`
- `/MIND-EMOTIONS-ULTRA/notas` e `/MIND-EMOTIONS-ULTRA/graficos`
- `/MIND-EMOTIONS-ULTRA/quiz-emocional` e `/MIND-EMOTIONS-ULTRA/mensagens`

O workflow `.github/workflows/pages.yml` instala com `npm ci`, compila, copia `dist/index.html` para `dist/404.html` e publica `dist` via GitHub Pages. A execução 42336023330 foi concluída com build e deploy verdes. A URL conhecida é `https://tgmidasx7.github.io/MIND-EMOTIONS-ULTRA/`.

Limite técnico do fallback: em GitHub Pages, servir `404.html` para um caminho SPA pode manter status HTTP 404 mesmo quando o app React consegue montar visualmente. É uma técnica comum para hosting estático, mas pode afetar SEO, monitoramento e alguns crawlers. Para produto público com indexação/rotas robustas, considerar hospedagem com rewrite para `index.html` ou geração de páginas estáticas verdadeiras.

A propriedade `base` está fixa ao nome do projeto, o que é correto para este repositório Pages mas reduz portabilidade para domínio raiz/preview. Manter testes para `BASE_URL` e acrescentar verificação de links profundos no pipeline.

# Registro de achados e prioridade

| ID / PRIORIDADE | ACHADO E IMPACTO | RECOMENDAÇÃO |
|---|---|---|
| F-01 · ALTA | Dados dizem respeito a menores e incluem notas/emoções, embora sejam amostras. A demo não possui auth nem backend; adaptação direta para dados reais criaria risco grave. | Manter rótulos e proibição de dados reais. Antes de produção: arquitetura de segurança, privacidade/legal, acesso e retenção. |
| F-02 · MÉDIA | `main.jsx` concentra 1.472 linhas/fluxos; alterações aumentam risco de regressão e dificultam teste localizado. | Dividir telas e lógica em componentes/hooks/módulos, preservando comportamento em etapas pequenas. |
| F-03 · MÉDIA | Não há testes de interface/E2E, navegação profunda ou leitor de tela; testes atuais cobrem só parte do domínio. | Adicionar testes de rotas no browser e fluxo check-in; teste de teclado/foco e smoke responsivo no CI. |
| F-04 · MÉDIA | Alguns controles visuais não apresentam ação ligada (menu mobile, notificação, período, suporte/reticências, conforme inspeção do JSX). Isso pode confundir usuários. | Ligar a uma função demonstrativa clara ou remover/estilizar como elemento não interativo; comunicar simulações. |
| F-05 · MÉDIA | Faixas `latest` no package.json reduzem transparência da intenção de versão e podem atualizar o grafo em mudanças futuras. | Fixar versões explícitas, atualizar por PR controlado e manter `npm ci`/lockfile em CI. |
| F-06 · MÉDIA | Modal acessível sem evidência de controle completo de foco/Escape; sem verificação com tecnologia assistiva. | Implementar padrão modal de teclado, foco inicial/contido/restaurado e testar com leitor de tela. |
| F-07 · BAIXA | `format:check` falha em sete folhas CSS minificadas/legadas; isso reduz consistência e confiança do gate de estilo. | Formatar arquivos em lote revisado e adicionar validação no CI para futuras alterações. |
| F-08 · BAIXA | Rotas profundas usam fallback 404.html; a tela tende a iniciar, mas status HTTP permanece potencialmente 404. | Aceitável na demo; migrar para rewrites/server-side/static generation se SEO/status corretos forem requisitos. |
| F-09 · BAIXA | README contém nota de publicação pendente de confirmação, apesar da execução Pages 42336023330 verde. | Atualizar documentação com estado do deploy e revisar manual de runtime (Node mínimo efetivo). |

Legenda: Alta = bloqueia uso com dados reais; Média = relevante para manutenibilidade, experiência ou segurança operacional; Baixa = melhoria de higiene/limitação conhecida da demo. As prioridades refletem este protótipo e não constituem classificação formal de risco regulatório.

# Recomendações priorizadas

| HORIZONTE | AÇÕES RECOMENDADAS | CRITÉRIO DE CONCLUSÃO |
|---|---|---|
| Agora · antes de novas demos | Atualizar README com deploy confirmado; deixar controles sem ação claramente desativados/demonstrativos; manter aviso visível para não inserir dados reais; corrigir format check; fixar versões. | Docs coerentes; format:check verde; lockfile revisado; nenhum controle promete ação inexistente. |
| Próximo · melhoria de engenharia | Separar `main.jsx` por tela e extrair lógica de simulação; adicionar E2E para cada rota direta, voltar/avançar, seleção de perfil e refresh; validar viewport e temas. | Fluxos-chave automatizados em CI; sem regressões por tema/viewport; estado simulado compreensível. |
| Antes de qualquer produção | Definir requisitos e modelo de ameaça; pesquisa com responsáveis/adolescentes; avaliação de privacidade/legal; backend e autenticação/autorizações; proteção de dados e logging seguro; plano de retenção/eliminação/incidentes. | Revisão formal aprovada e controles testados; nenhuma informação real em bundle ou ambiente público de demo. |
| Operação contínua | Atualizações de dependências controladas; alertas de build/deploy; checagem periódica de dependências; monitoramento sem coleta excessiva; acessibilidade/performance em dispositivos reais. | Responsáveis, periodicidade e processo de correção definidos; evidência de monitoramento e acessibilidade. |

Sequência recomendada: primeiro reduzir risco de confusão e dívida técnica sem aumentar o escopo; depois validar os fluxos demonstrativos; apenas com justificativa e aprovação de governança, desenhar produto real. Não adicionar armazenamento ou coleta de dados de menores como “atalho” para fazer o protótipo parecer conectado.

## Resumo final

O projeto cumpre seu papel atual como protótipo front-end visual e interativo. Sua separação de algumas regras, dados demonstrativos explícitos, testes unitários, bundle razoável e deploy automatizado são bons fundamentos. As lacunas mais relevantes são o componente principal muito concentrado, ausência de testes E2E/acessibilidade, controles inativos, CSS fora do padrão de formatação e, sobretudo, a impossibilidade de uso seguro com dados reais. A recomendação profissional é mantê-lo rotulado como demonstração até que uma fase de produto/segurança seja deliberadamente aprovada.

# Apêndice · inventário, método e limitações

Arquivos revisados

- `README.md`, `CONTRIBUTING.md`, `package.json`, `package-lock.json`, `index.html`, `vite.config.js`.
- `.github/workflows/pages.yml` e deploy mais recente do branch auditado.
- `src/main.jsx`, `src/components/ui.jsx`, `src/data/students.js`, `src/data/emotions.js`.
- `src/domain/checkin.js`, `src/domain/metrics.js`, `src/domain/routes.js`.
- Folhas em `src/styles/`: app-pro, layout-polish, polish, quiz, responsive-finish, rings, style, surface-finish, theme-contrast, themes, version-union e entry index.
- `tests/domain.test.js` e `tests/routes.test.js`.

## Procedimentos executados

- Leitura estática de código e documentação, contagem de linhas e conferência de estado Git/commit.
- Execução de `npm test`, `npm run build`, `npm run format:check`, `npm audit --omit=dev` e `npm ls --depth=0`.
- Consulta do histórico e status do workflow Pages; revisão do escopo reportado pelo README versus comportamento do código.

## Limitações desta auditoria

- Não é pentest, parecer jurídico/LGPD, certificação, avaliação clínica, auditoria independente de acessibilidade, nem teste de carga.
- Não foram examinadas credenciais secretas/infraestrutura privada; não há backend configurado no código auditado.
- Não foi feita validação manual em dispositivos reais ou por usuários representativos.
- `npm audit` não prova ausência de vulnerabilidades desconhecidas; a conclusão vale no momento e no escopo consultado.

Fontes de evidência: repositório local no commit `b9ffb65`; build/testes reproduzidos nesta auditoria; workflow GitHub Actions `42336023330`. Nenhuma informação externa foi usada para inferir resultados sobre pessoas reais.

FIM DO RELATÓRIO